SIDA - Documentação de Arquitetura

Smart Industrial DataOps Agent

CDC SENAI/PE 2026 - Grupo 1

A Unified Namespace-Based Approach

Um middleware de borda que transforma **dados brutos** de máquina em **inteligência operacional**

Connectivity
Ingestão e Tradução

- Agentes de protocolos
- Isolamento de falhas

DataOps
Context Engine

- Contextualize Data
- Aplica Norma ISA-95
- Normalize & Validate

Delivery
UNS Delivery

- Message Brokers
- Payloads Otimizados
- Store and Forward

Fundação Multilinguagem
Agentes para protocolos cruciais (Modbus TCP/RTU e OPC UA Client).

Motor Semântico
Ingerir dado bruto e aplicar template estático de hierarquia ISA-95.

Habilitação do UNS
Entrega estável de dados a um Broker MQTT central, provando o fluxo fim-a-fim.

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Fluxo de Dados e Topologia de Rede

